Livelli di Fermi in un tiristore

Diagrammi a bande nello stato di blocco e nello stato di conduzione

Sommario

Il documento descrive il funzionamento del tiristore (SCR) dal punto di vista della fisica del semiconduttore, usando come strumento principale il diagramma a bande di energia con il livello di Fermi e i quasi-livelli di Fermi. Vengono trattati l'equilibrio termodinamico, il blocco diretto, l'innesco e lo stato di conduzione. Le figure sono qualitative e non in scala: le tensioni reali di blocco (kV) non sono rappresentabili sulla stessa scala del gap del silicio ($E_g \simeq 1{,}12$ eV).

1 Struttura del dispositivo

Il tiristore è una struttura a quattro strati p_1–n_1–p_2–n_2 con tre giunzioni J_1, J_2, J_3 e tre terminali: anodo (A) sull'emettitore p_1, catodo (K) sull'emettitore n_2, gate (G) sulla base p_2.

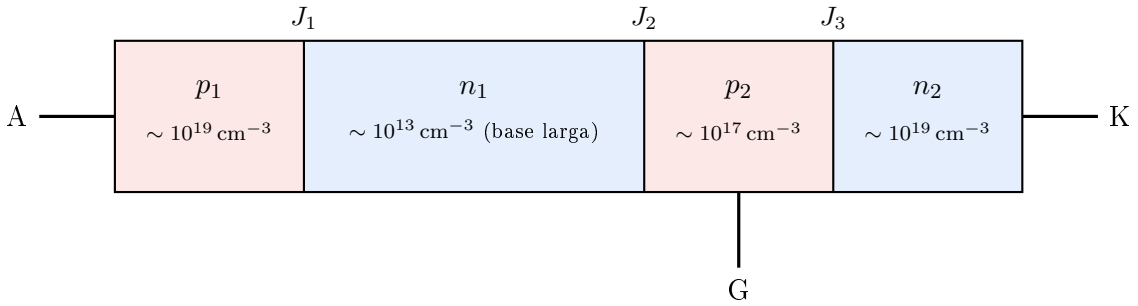


Figura 1: Struttura p–n–p–n e livelli di drogaggio tipici di un tiristore di potenza per controllo di fase.

Il ruolo dei singoli strati:

- p_1 ed n_2 sono *emettitori* fortemente drogati: iniettano rispettivamente lacune ed elettroni con alta efficienza;
- n_1 è la *base larga* debolmente drogata: è lo strato che sostiene la tensione di blocco e che, in conduzione, viene invaso dal plasma elettroni–lacune;
- p_2 è la *base di controllo*, collegata al gate.

2 Livello di Fermi e quasi-livelli di Fermi

All'equilibrio termodinamico le concentrazioni di portatori sono legate a un *unico* livello di Fermi E_F:

$$n = n_i \exp\!\left(\frac{E_F - E_i}{kT}\right), \qquad p = n_i \exp\!\left(\frac{E_i - E_F}{kT}\right), \qquad np = n_i^2. \tag{1}$$

La condizione di equilibrio è $\nabla E_F = 0$: **il livello di Fermi è una retta orizzontale su tutto il dispositivo**. Le bande E_C ed E_V si piegano in corrispondenza delle giunzioni proprio perché E_F deve restare piatto: la piegatura corrisponde al potenziale di built-in

$$V_{bi} = \frac{kT}{q}\,\ln\!\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right). \tag{2}$$

Fuori equilibrio elettroni e lacune non sono più in equilibrio tra loro e servono due potenziali elettrochimici distinti, i *quasi-livelli di Fermi* E_{Fn} ed E_{Fp} (imref):

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{kT}\right), \qquad p = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_{Fp}}{kT}\right), \qquad np = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{kT}\right). \tag{3}$$

Due relazioni sono essenziali per leggere i diagrammi che seguono:

$$\boxed{J_n = \mu_n\, n\, \nabla E_{Fn}\ , \qquad J_p = \mu_p\, p\, \nabla E_{Fp}} \tag{4}$$

cioè *la corrente scorre solo dove il quasi-livello di Fermi ha pendenza*; e la separazione dei quasi-livelli dice se localmente c'è iniezione ($E_{Fn} > E_{Fp}$, $np > n_i^2$) o svuotamento ($E_{Fn} < E_{Fp}$, $np < n_i^2$). Infine, la tensione applicata ai morsetti è la differenza dei livelli di Fermi dei due contatti:

$$qV_{AK} = E_F(\mathrm{K}) - E_F(\mathrm{A}). \tag{5}$$

3 Tiristore a riposo: equilibrio termodinamico ($V_{AK} = 0$)

Con i morsetti in cortocircuito non circola corrente: E_F è unico e piatto. Le tre giunzioni sono tutte all'equilibrio e presentano ciascuna la propria barriera di built-in. Il profilo delle bande è quello di figura 2: scendono attraversando J_1 ($p_1 \to n_1$), risalgono attraversando J_2 ($n_1 \to p_2$) e riscendono attraversando J_3 ($p_2 \to n_2$).

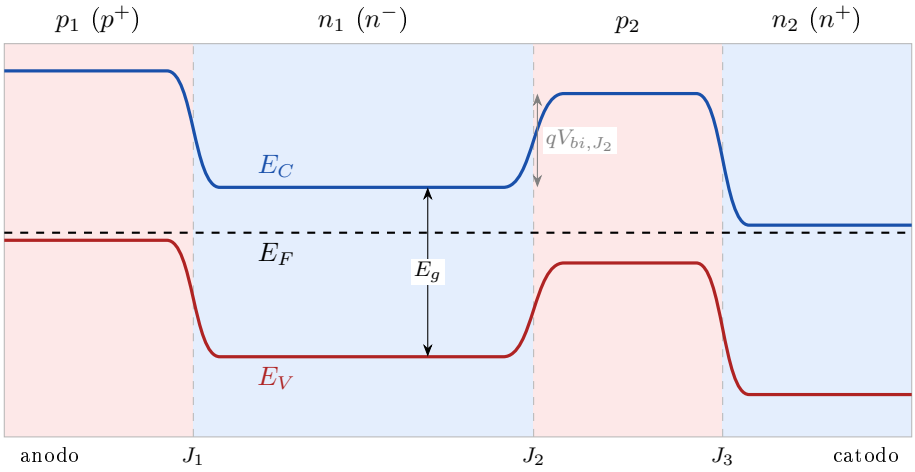


Figura 2: Diagramma a bande all'equilibrio ($V_{AK} = 0$). Il livello di Fermi è unico e orizzontale; le bande si piegano alle tre giunzioni. Figura qualitativa, non in scala.

Da (4): E_F piatto $\Rightarrow J_n = J_p = 0$. In ogni giunzione la corrente di diffusione è esattamente compensata da quella di deriva.

4 Stato di blocco diretto ($V_{AK} > 0$, gate aperto)

Applicando l'anodo positivo, J_1 e J_3 risultano polarizzate direttamente mentre J_2 è polarizzata inversamente. Poiché la corrente che può circolare è limitata dalla giunzione inversa, quasi tutta la tensione applicata cade su J_2: le due giunzioni dirette restano a poche decine di millivolt.

La regione di carica spaziale di J_2 si estende quasi esclusivamente nella base n_1, che è debolmente drogata: è questo il motivo per cui n_1 deve essere larga (centinaia di μm) in un dispositivo da kV.

Osservazioni sulla figura 3:

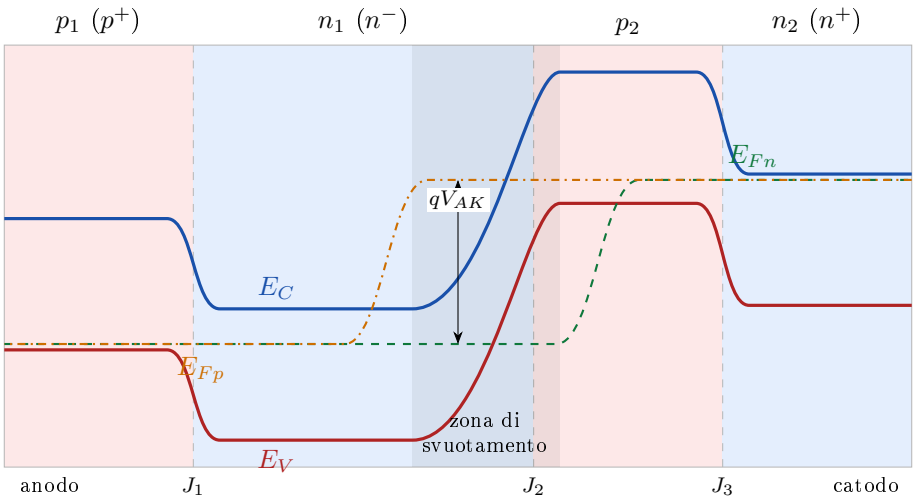


Figura 3: Blocco diretto: J_2 è polarizzata inversamente e sostiene tutta la tensione. I quasi-livelli di Fermi si separano di qV_{AK} attraverso la zona svuotata, con $E_{Fn} < E_{Fp}$ ($np < n_i^2$: generazione netta).

- E_{Fn} è agganciato al contatto d'anodo, E_{Fp} a quello di catodo; la loro separazione nella zona svuotata vale esattamente qV_{AK};
- essendo $E_{Fn} < E_{Fp}$ si ha $np < n_i^2$: nella zona svuotata prevale la *generazione* termica (Shockley–Read–Hall), che produce la corrente di fuga I_D del dispositivo, fortemente dipendente dalla temperatura;
- entrambi i quasi-livelli sono quasi piatti nelle regioni neutre: lì la corrente è piccola, coerentemente con (4).

4.1 Modello a due transistor

La struttura a quattro strati si interpreta come due transistor bipolari accoppiati: Q_1 ($p_1 n_1 p_2$, pnp, guadagno α_1) e Q_2 ($n_1 p_2 n_2$, npn, guadagno α_2), ciascuno che alimenta la base dell'altro.

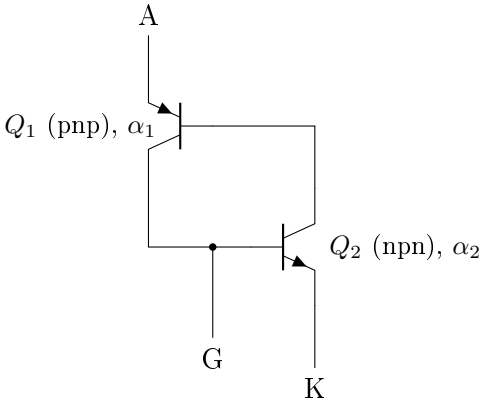


Figura 4: Modello a due transistor accoppiati. La base n_1 di Q_1 è il collettore di Q_2 e viceversa.

Imponendo la continuità della corrente si ottiene

$$I_A = \frac{\alpha_2 I_G + I_{CO1} + I_{CO2}}{1 - (\alpha_1 + \alpha_2)}. \tag{6}$$

Finché $\alpha_1 + \alpha_2 \ll 1$ il dispositivo blocca. Nei tiristori i guadagni α crescono con la corrente (per

bassa iniezione l'efficienza di emettitore e il fattore di trasporto sono ridotti), quindi la condizione $\alpha_1 + \alpha_2 \to 1$ è raggiungibile aumentando la corrente di gate.

5 Innesco

La sequenza fisica dell'innesco, letta sulle bande:

1. la corrente di gate inietta lacune in p_2, che polarizza direttamente J_3;
2. l'emettitore n_2 inietta elettroni in p_2; questi diffondono e vengono *raccolti* dal campo di J_2, che li accelera nella base n_1;
3. gli elettroni accumulati in n_1 abbassano il potenziale della base e polarizzano direttamente J_1: l'emettitore p_1 inietta lacune;
4. le lacune attraversano n_1, raggiungono p_2 e sostengono ulteriormente l'iniezione di J_3: la retroazione è positiva.

Quando $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ il denominatore di (6) si annulla: la corrente non è più determinata dal dispositivo ma dal circuito esterno, e il gate perde il controllo. In termini di diagramma a bande, la barriera di J_2 si abbassa progressivamente man mano che la base n_1 si riempie di plasma, finché il massimo di E_C in corrispondenza di J_2 scompare del tutto.

Perché lo stato di conduzione si mantenga occorre che la corrente superi la corrente di aggancio I_L (latching) durante l'innesco e resti sopra la corrente di mantenimento I_H (holding) durante la conduzione.

6 Stato di conduzione

In conduzione **tutte e tre le giunzioni sono polarizzate direttamente**. La base n_1 è invasa da un plasma quasi neutro con $n \simeq p \gg N_D$ (alta iniezione): la sua resistività crolla di ordini di grandezza rispetto al valore di equilibrio. È la *modulazione della conducibilità*, che consente a uno strato spesso e poco drogato di condurre migliaia di ampere con una caduta di 1–2 V.

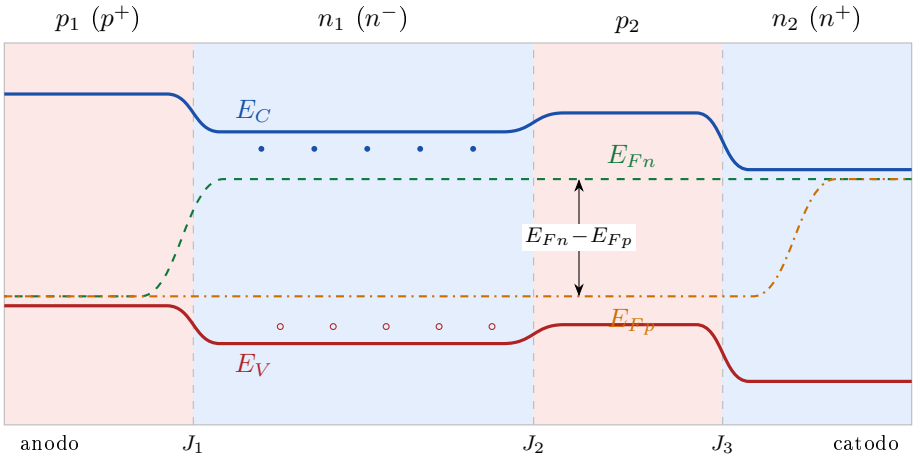


Figura 5: Stato di conduzione: le barriere sono quasi annullate, E_{Fn} è agganciato al catodo ed E_{Fp} all'anodo. Nella base n_1 i due quasi-livelli sono separati e vicini alle rispettive bande: $np \gg n_i^2$, plasma di elettroni (•) e lacune (○).

Come leggere la figura 5:

- E_{Fn} resta praticamente piatto dal catodo fino a p_1 e E_{Fp} dall'anodo fino a n_2: ciascun tipo di portatore attraversa quasi tutto il dispositivo come portatore *minoritario* in eccesso;

- nella base la separazione $E_{Fn} - E_{Fp}$ è grande e le distanze $E_C - E_{Fn}$ ed $E_{Fp} - E_V$ sono piccole e confrontabili: è la firma dell'alta iniezione ambipolare;
- la lieve pendenza dei quasi-livelli nella base rappresenta la caduta ohmica residua sul plasma;
- il massimo di E_C a J_2 è scomparso: la giunzione di blocco non è più tale.

La tensione ai morsetti è la somma algebrica delle tre cadute di giunzione più il termine resistivo. Poiché J_2 è orientata in senso opposto a J_1 e J_3:

$$V_T = V_{J_1} - V_{J_2} + V_{J_3} + R_{\mathrm{mod}} I_A \;\simeq\; 1 \div 2 \text{ V}. \tag{7}$$

Questo spiega perché la caduta di un tiristore in conduzione è maggiore di quella di un diodo ma molto minore della somma di tre giunzioni.

7 Blocco inverso e spegnimento

Con $V_{AK} < 0$ le giunzioni J_1 e J_3 sono polarizzate inversamente. J_3 ha entrambi i lati fortemente drogati e va in valanga a poche decine di volt: è quindi J_1, affacciata sulla base n_1, a sostenere la tensione inversa. Il diagramma è speculare a quello di figura 3, con la zona svuotata che si estende da J_1 verso destra e E_{Fp} agganciato all'anodo, più basso di E_{Fn}.

Lo spegnimento richiede due fasi distinte, entrambe visibili nel quadro a bande:

1. **rimozione del plasma**. La carica immagazzinata nella base n_1 deve essere estratta dalla corrente inversa e/o ricombinare con costante di tempo pari alla vita media τ dei portatori. È l'origine della carica di recupero inverso Q_{rr} e del picco I_{RM}.
2. **recupero della barriera di J_2**. Solo quando la concentrazione residua nella base è scesa abbastanza i quasi-livelli tornano a riseparare $E_{Fn} < E_{Fp}$ attorno a J_2 e la giunzione ricostruisce la propria zona svuotata. Il tempo necessario è il *tempo di spegnimento del circuito* t_q: se si riapplica tensione diretta prima di t_q, la carica residua riporta $\alpha_1 + \alpha_2$ a 1 e il dispositivo si riaccende senza comando di gate.

Questa è la ragione fisica per cui un modello circuitale accurato del tiristore non può limitarsi alla caratteristica statica, ma deve includere una dinamica di carica (per esempio del tipo a carica concentrata di Lauritzen–Ma), con la vita media τ e il tempo di transito come parametri.

8 Riepilogo

Stato	J_1	J_2	J_3	Livelli di Fermi	Caduta
Equilibrio	–	–	–	E_F unico e piatto	0
Blocco diretto	diretta	inversa	diretta	$E_{Fn} < E_{Fp}$ su J_2	tutta su J_2
Blocco inverso	inversa	diretta	inversa	$E_{Fp} < E_{Fn}$ su J_1	tutta su J_1
Conduzione	diretta	diretta	diretta	$E_{Fn} > E_{Fp}$ nella base	$1 \div 2$ V

Tabella 1: Sintesi degli stati operativi.

Regola di lettura. Un solo livello di Fermi piatto significa equilibrio e corrente nulla. Due quasi-livelli separati con $E_{Fn} < E_{Fp}$ significano svuotamento e generazione: il dispositivo blocca. Due quasi-livelli separati con $E_{Fn} > E_{Fp}$ significano iniezione e ricombinazione: il dispositivo conduce.

Riferimenti essenziali

- B. J. Baliga, *Fundamentals of Power Semiconductor Devices*, Springer, cap. sui tiristori.
- S. M. Sze, K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, Wiley, cap. "Thyristors".
- J. Lutz et al., *Semiconductor Power Devices*, Springer.
- P. O. Lauritzen, C. L. Ma, "A simple diode model with reverse recovery", *IEEE Trans. Power Electron.*, 1991.